

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Disponer laboratorios de calibración y ensayo de acuerdo con requisitos técnicos y normativa			Código NSCL:	220401016
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	04/05/2023
			X	Fecha de revisión:	04/05/2028
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	02/05/2023			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1602

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización			Nueva	X
Ámbito de la NSCL:					

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
220401006	1	20401 - METROLOGÍA	Preparar las condiciones del laboratorio de acuerdo con los procedimientos técnicos.		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)					
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→
				Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
					Disponer laboratorios de calibración y ensayo de acuerdo con requisitos técnicos y normativa

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
Ítem	Muestra utilizada para ensayos o calibraciones, conocida también como elemento, producto, artefacto, material, material de referencia, parte de un equipo, patrón de medida, compuesto o sistema de medición. No incluye proceso o procedimiento de medición (Fuente: construcción del comité técnico de normalización extractado parcialmente de la definición de ítem contenida en la norma ISO 17025)

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Manejar ítems	1.1	La corroboración de especificaciones técnicas corresponde con tipo de ítem y ficha técnica
		1.2	El rotulado del ítem está acorde con tipo de ítem y procedimiento técnico de rotulado
		1.3	El posicionamiento del ítem está acorde con nivel de autorización y técnicas de manipulación
		1.4	El desplazamiento del ítem está acorde con nivel de autorización y ruta de seguridad
		1.5	El chequeo de componentes corresponde con nivel de autorización y manual de usuario
		1.6	La marcación de hallazgos está acorde con tipo de ítem y técnicas de inspección
2	Acondicionar espacio de trabajo	2.1	La consulta del método de medición corresponde con tipo de método de medición y propiedades del ítem

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		2.2	La medición de condiciones ambientales está acorde con técnicas de medición de condiciones ambientales y protocolos de mantenimiento de áreas y equipos
		2.3	La comparación de límites de control de condiciones ambientales está acorde con tipo de método de medición y técnicas de medición de condiciones ambientales
		2.4	La graduación de parámetros ambientales corresponde con tipo de método de medición y tipo de ítem
		2.5	El aislamiento de perturbaciones externas corresponde con técnicas de aislamiento y tipo de infraestructura
		2.6	La comprobación del estado de superficies corresponde con protocolos de mantenimiento de áreas y tipo de instalación
		2.7	La delimitación de área de trabajo corresponde con técnicas de señalización y tipo de método de medición
3	Alistar equipamiento de laboratorio	3.1	La confrontación del intervalo de medida está acorde con tipo de ítem y ficha técnica
		3.2	El cotejo de capacidad de medida corresponde con tipo de ítem y tipo de método de medición
		3.3	La confirmación de escala de instrumentos de medida corresponde con ficha técnica y tipo de método de medición
		3.4	La revisión del periodo de validez de calibración corresponde con certificados de calibración y hojas de vida de equipos e instrumentos
		3.5	La constatación de solicitud de servicios corresponde con hojas de vida de equipos e instrumentos y manuales de mantenimiento
		3.6	El listado de recursos está acorde con tipo de método de medición y tipo de ítem
		3.7	La distribución de elementos corresponde con tipo de método de medición y tipo de ítem

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La disposición de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		El empleo de recursos ambientales cumple con programas de uso racional y eficiente de recursos y normativa ambiental
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3		El registro de información está acorde con procedimientos técnicos y estándares de calidad
		2		X	
E	Otros	1	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimiento técnico de limpieza y nivel de autorización
		2	1, 3		La protección física del elemento cumple con procedimiento técnico de conservación y manual de mantenimiento

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Ítem: concepto, naturaleza, tipos, capacidad de medición, características, tipos de propiedades, tipo de mensurando, ficha técnica, manual del usuario, técnicas de transporte, técnicas de inspección, técnicas de manipulación, procedimientos técnicos de rotulado (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, E2)	
b. Sistema internacional de unidades: equivalencias, magnitudes físicas, factores de conversión, técnicas de notación científica (1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3)	
c. Sistema de gestión de las mediciones: aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, confirmación metrológica, nivel de autorización (1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)	
d. Métodos de medición: características, tipos, procedimientos técnicos de medición, normativa técnica (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 3.2)	
e. Infraestructura e instalaciones: características, tipos, protocolos de mantenimiento de áreas y equipos, procedimientos de conservación, técnicas de medición de condiciones ambientales, técnicas de almacenamiento, técnicas de aislamiento de perturbaciones externas, técnicas de señalización y delimitación de áreas (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7)	
f. Equipamiento: concepto, características, tipos de instrumentos, tipos de equipos, tipos de materiales, tipos de patrones de medición, guías de	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

selección de equipos e instrumentos, guía técnica de usuario, manuales de operación, manuales de mantenimiento, fichas técnicas, certificados de calibración, procedimientos técnicos de manejo y mantenimiento, técnicas de organización de elementos, hojas de vida de equipos e instrumentos, normas de seguridad (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, E2)

g. Técnicas de descontaminación: elementos de limpieza, procedimientos técnicos de limpieza, compatibilidad de elementos, instructivos (E1)

h. Herramientas ofimáticas: características, tipos, técnicas de manejo, métodos de procesamiento de información (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.5)

i. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señalización de seguridad (B1, B2)

j. Normativa ambiental: generalidades, técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, técnicas de selección de material, técnicas de manejo del consumo energético (C1, C2)

k. Gestión de la información: mapa de procesos, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, estándares de calidad, tipos de manuales, tipos de instructivos, políticas empresariales (D1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Descripción del ítem (1.1,1.2,B1,B2,D1)
		2. Transporte del ítem (1.3,1.4)
		3. Inspección de condiciones físicas del ítem (1.5,1.6,C1,C2,E1,E2)
		4. Seguimiento de condiciones ambientales (2.1,2.2,2.3)
		5. Adecuación de condiciones de laboratorio (2.4,2.5,B1,B2,C2,D1)
		6. Preparación de superficies (2.6,2.7,C1,E1)
		7. Elección de equipos (3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,B1,B2,C2,D1)
		8. Organización de elementos (3.6,3.7,C1,E1,E2)
	De producto:	9. Registro del estado del ítem (1.1, 1.2, 1.5, 1.6)
		10. Espacio de trabajo preparado (1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.7, 3.7)
		11. Reporte de condiciones ambientales (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)
Evidencias de Conocimiento	1. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: generalidades, principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señalización de seguridad (B1, B2)	
	2. Normativa ambiental: generalidades, técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, técnicas de selección de material, técnicas de manejo del consumo energético (C1, C2)	
	3. Gestión de la información: mapa de procesos, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, estándares de calidad, tipos de manuales, tipos de instructivos, políticas empresariales (D1)	

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional
MARIO ANDRES MURCIA FANDINO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
DENNI CAROLINA TOVAR NIETO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
JAIR HERNANDO PORTILLA RODRIGUEZ	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL - CEAI	VALLE
JERALDINE RODRIGUEZ CASTILLO	CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE	DISTRITO CAPITAL
LEONARDO CELY ILLERA	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS	NORTE DE SANTANDER
DARWIN ANDRES PIEDRAHITA AGUILLAR	CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	VALLE
DIEGO FERNANDO TORRES LEGUIZAMON	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN	TOLIMA

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
PEDRO PÉREZ VARGAS	COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

ELVIS AGUIRRE ROMERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
LUIS HENRY BARRETO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
STIVINSON CÓRDOBA SÁNCHEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	PROFESOR	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUILLA
ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DIRECTOR TÉCNICO GRUPO METROLOGÍA	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	BOGOTÁ D.C.
ALEJANDRO BEDOYA DUQUE	GERENTE OPERATIVO Y COFUNDADOR	MB METROLOGIA S.A.S.	MEDELLÍN
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	INGENIERA DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
ALEX JHONNY MUESES PIAUM	DIRECTOR DE CALIDAD	PRECISIÓN BIOMÉDICA SAS	PASTO
MARIBEL ORTEGA ACOSTA	DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA	BOGOTÁ D.C.
VICTOR MANUEL GUTIÉRREZ CUESTA	GERENTE TÉCNICO	SERVIMETERS S.A.S	BOGOTÁ D.C.
PAULA ANDREA CAMARGO CHÁVES	PROFESIONAL CONTROL DE CALIDAD EN SALUD - LABORATORIOS CLÍNICOS DE AGUAS Y ALIMENTOS	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD INDIGENA ESSALUD YAGUARA IPS	BOGOTÁ D.C.
JAHIR ANDRÉS BALLESTEROS LOZANO	CONSULTOR INDEPENDIENTE	JAHIR ANDRÉS BALLESTEROS LOZANO	BOGOTÁ D.C.
JANS WILCHES RODRÍGUEZ	CONSULTOR DE METROLOGÍA Y CALIDAD	EXCELLENCE RELIABLE SERVICE SAS	BOGOTÁ D.C.
CARLOS FELIPE MACÍAS HERNÁNDEZ	INGENIERO DE METROLOGÍA	IDEAM	BOGOTÁ D.C.
ORLANDO CEDEÑO TAMAYO	EVALUADOR LÍDER Y EXPERTO DE METROLOGÍA	ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN	BOGOTÁ D.C.
JUAN PABLO RUÍZ	DIRECTOR TÉCNICO	MB METROLOGIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
MATEO MEJÍA	GERENTE COMERCIAL	MB METROLOGIA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
IVAN ARTURO MORALES DE LA HOZ	INGENIERO DE METROLOGÍA	IDEAM	BOGOTÁ D.C.
KEVIN ESTIVEN CASTRO VERANO	METRÓLOGO	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA	BOGOTÁ D.C.
CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ ARBOLEDA	METRÓLOGO	COOPERATIVA COLANTA	BOGOTÁ D.C.
CRUZ ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ	CEO - INSTITUTO DE METROLOGÍA INDUSTRIAL	INSTITUTO DE METROLOGÍA INDUSTRIAL	BOGOTÁ D.C.
ÓSCAR GERMÁN QUICENO RAMÍREZ	METRÓLOGO	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.	MEDELLÍN
ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ BARRERA	PROFESOR	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	MEDELLÍN
JENNY MARCELA ROJAS MORALES	LÍDER LABORATORIO DE METROLOGÍA	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL**

EDWIN OSWALDO RODRÍGUEZ WAGNER	METRÓLOGO	INDUWAG METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN INDUSTRIAL S.A.S.	ZIPAQUIRÁ
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
MANUEL JESÚS ROA GÓMEZ	TÉCNICO CONTROL DE CALIDAD	CONCRETOS ARGOS	CALI
ARON JESÚS PERTUZ CERVANTES	TÉCNICO EN METROLOGÍA	GRUPO ZAMBRANO SAS	BARRANQUILLA
JAIME DE LA ZERDA	INGENIERO DE MANTENIMIENTO	ENDE TRANSMISION	COCHABAMBA
LISBETH VISCARRA TEJADA	RESPONSABLE DE LABORATORIO	CENTRO DE INVESTIGACION MINERO AMBIENTAL UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	POTOSI
SERGIO RODRÍGUEZ TORO	COORDINADOR NACIONAL BIOMÉDICO Y DE METROLOGÍA	SMART BUSSINES S.A.S	NEIVA
RAFAEL CORTÉS GIRALDO	COORDINADOR DE METROLOGÍA	SMART BUSSINES S.A.S	NEIVA
ÁNGELA STEPHANYA CAIPE GORDILLO	INGENIERA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO	SAN JOSE IPS PUTUMAYO SAS	VILLAGARZÓN
DIEGO FERNANDO CORREDOR LAITON	COORDINADOR SIG	VERITEST SAS	BOGOTÁ D.C.

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	ORLANDO ROJAS DUARTE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUILLA
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica	ANA MILENA PENA DAVILA - SANDRA MILENA VELASQUEZ RESTREPO
---	---



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NSCL SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado